

Bazı Özel Matrisler

Kare Matris: Satır ve sütun sayısı eşit olan matrislere kare matris denir.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad C = (3)_{1 \times 1}$$

Kare matrislerdir. Genel olarak

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}$$

yedek köşegen asal köşegen

Kare matrisi için

- $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ girdileri A'nın asal (esas) köşegeni üzerindedir denir.
- $a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots, a_{n1}$ girdileri A'nın yedek köşegeni üzerindedir denir.

Sıfır Matrisi: Tüm girdileri "0" olan $m \times n$ tipindeki matrise sıfır matrisi denir.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 4}, \quad (0)_{1 \times 1}$$

Birim Matris: Asal köşegandeki elemanları "1" diğer tüm elemanları "0" olan kare matrise birim matris denir ve I ile gösterilir. identity

$$I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad I_{1 \times 1} = (1)_{1 \times 1}$$

Simetrik Matris: Konum itibarı ile asal köşegenine göre simetrik olan girdiler birbirine eşit ise bu matrise simetrik matris denir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Not: Yukarıdaki tanım şu şekilde de verilebilir:

A $n \times n$ tipindeki kare matrisi için $i \neq j$ olmak üzere her $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ için $a_{ij} = a_{ji}$ dıyer ise A ya simetrik matris denir.

Köşegen Matris: A bir kare matris olmak üzere esas köşegen dışındaki tüm elemanlar "0" ise bu matrise köşegen matris denir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Alt Ügensel Matris: Bir kare matrisin asal köşegenin konumca üstünde kalan tüm girdiler "0" ise bu matrise alt ügensel matris denir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Üst Ügensel Matris: Bir kare matrisin asal köşegenin konumca altında kalan tüm girdiler "0" ise bu matrise üst ügensel matris denir.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$